

Чек-лист

Графики функций

Узловые точки и точки пересечения

ЕГЭ, профильная математика

Анастасия Павлова

17 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анастасии Павловой



1. Главная идея

Графики могут быть разными, а общий принцип один: координаты подходящих точек позволяют восстановить неизвестные коэффициенты функции.

В этом пособии узловой точкой будем называть хорошо считываемую точку графика с удобными, обычно целыми координатами. Если точка $(x_0; y_0)$ принадлежит графику функции $y = f(x)$, то обязательно

$$y_0 = f(x_0).$$

Именно это равенство превращает координаты точки в уравнение для неизвестных коэффициентов.

2. Формулы, которые важно узнавать

Вид графика	Формула	Что помнить
Прямая	$y = kx + b$	Если неизвестны k и b , обычно нужны две информативные точки.
Парабола	$y = ax^2 + bx + c$	Число нужных точек зависит от числа неизвестных коэффициентов.
Корневая функция	$y = k\sqrt{x}$	$x \geq 0$; точка $(0; 0)$ не позволяет определить k .
Дробно-рациональная функция	$y = \frac{k}{x} + a$	$x \neq 0$; особенно внимательно следите за знаком минуса.

Если часть коэффициентов уже дана в условии, искать требуется только оставшиеся. Практическое правило:

число независимых уравнений = число неизвестных коэффициентов.

Уравнения должны быть информативными и независимыми: формального совпадения числа точек недостаточно.

3. Линейная функция: $f(x) = kx + b$

Пусть график проходит через точки

$$A(-1; -3), \quad B(3; 4).$$

Подставляем координаты в $f(x) = kx + b$:

$$\begin{cases} -3 = -k + b, \\ 4 = 3k + b. \end{cases}$$

Вычитаем первое уравнение из второго:

$$4k = 7, \quad k = \frac{7}{4}.$$

Затем

$$-3 = -\frac{7}{4} + b, \quad b = -\frac{5}{4}.$$

Следовательно,

$$f(x) = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}.$$

Например,

$$f(-5) = \frac{7}{4} \cdot (-5) - \frac{5}{4} = -\frac{40}{4} = -10.$$

Самопроверка: подставьте $x = -1$ и $x = 3$ в найденную формулу. Должны получиться соответственно -3 и 4 .

4. Парабола с двумя неизвестными коэффициентами

Пусть

$$f(x) = 2x^2 + bx + c,$$

а график проходит через

$$A(-2; -2), \quad B(1; 1).$$

Коэффициент при x^2 уже известен, поэтому требуется найти только b и c :

$$\begin{cases} -2 = 2 \cdot (-2)^2 - 2b + c, \\ 1 = 2 \cdot 1^2 + b + c. \end{cases}$$

После упрощения:

$$\begin{cases} -2b + c = -10, \\ b + c = -1. \end{cases}$$

Отсюда

$$3b = 9, \quad b = 3, \quad c = -4.$$

Итак,

$$\boxed{f(x) = 2x^2 + 3x - 4}.$$

Главный вывод: вид графика изменился, а приём остался тем же — координаты точки подставляются в формулу функции.

5. Корневая функция: $f(x) = k\sqrt{x}$

Для квадратного корня обязательно

$$\boxed{x \geq 0}.$$

Пусть точка $B(4; 5)$ принадлежит графику. Тогда

$$5 = k\sqrt{4} = 2k, \quad k = \frac{5}{2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{f(x) = \frac{5}{2}\sqrt{x}}.$$

Например,

$$f(6,76) = \frac{5}{2}\sqrt{6,76} = \frac{5}{2} \cdot 2,6 = 6,5.$$

Неудачный выбор точки. Если взять $(0; 0)$, получится

$$0 = k\sqrt{0} = 0.$$

Это верное равенство, однако значение k из него определить невозможно. Нужно выбрать другую узловую точку.

6. Дробно-рациональная функция и знак минус

Рассмотрим

$$f(x) = \frac{k}{x} + a, \quad \boxed{x \neq 0}.$$

Пусть график проходит через точки $(3; 2)$ и $(-3; 0)$. Получаем

$$\begin{cases} 2 = \frac{k}{3} + a, \\ 0 = -\frac{k}{3} + a. \end{cases}$$

Из второго уравнения

$$a = \frac{k}{3}.$$

Подставляем в первое:

$$2 = \frac{k}{3} + \frac{k}{3} = \frac{2k}{3}, \quad k = 3, \quad a = 1.$$

Следовательно,

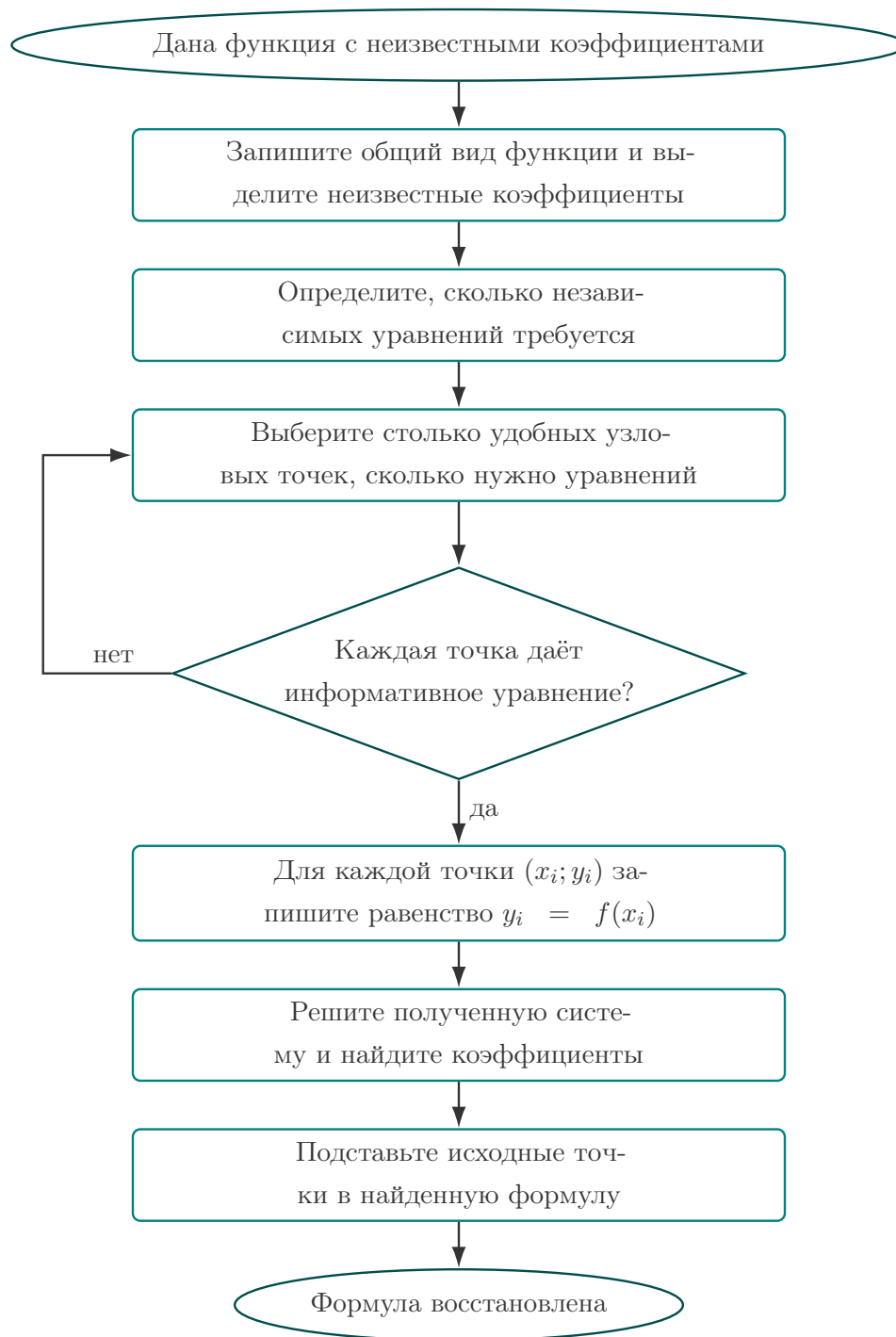
$$\boxed{f(x) = \frac{3}{x} + 1}.$$

Полезная запись знака при $b \neq 0$:

$$\boxed{\frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}}.$$

Минус в знаменателе лучше сразу перенести перед дробью или в числитель: так дальнейшие преобразования легче контролировать.

Алгоритм: восстановление формулы по узловым точкам



7. Абсцисса и ордината

Для точки $(x; y)$:

$$\boxed{\text{абсцисса} = x},$$

$$\boxed{\text{ордината} = y = f(x)}.$$

Если требуется ордината точки пересечения, сначала удобно найти её абсциссу x , затем подставить найденное значение в формулу одной из функций.

8. Главное условие пересечения графиков

Если графики $y = f_1(x)$ и $y = f_2(x)$ пересекаются, в общей точке их ординаты одинаковы. Поэтому

$$\boxed{f_1(x) = f_2(x)}.$$

После решения этого уравнения каждое допустимое значение x подставляют в любую из двух исходных функций:

$$y = f_1(x) \quad \text{или} \quad y = f_2(x).$$

В общей точке обе формулы обязаны дать одно и то же значение y .

Пример: пересечение двух прямых

Пусть

$$f_1(x) = -5x - 6, \quad f_2(x) = -x + 1.$$

Приравниваем формулы:

$$-5x - 6 = -x + 1.$$

Отсюда

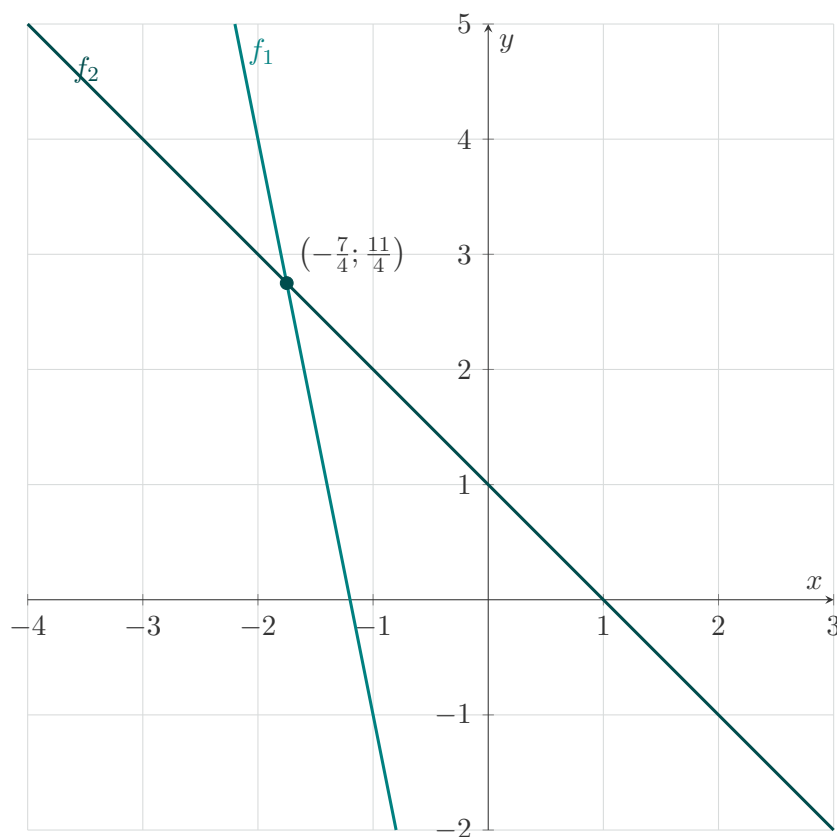
$$-4x = 7, \quad x = -\frac{7}{4}.$$

Теперь находим ординату:

$$y = f_2\left(-\frac{7}{4}\right) = \frac{7}{4} + 1 = \frac{11}{4} = 2,75.$$

Точка пересечения:

$$\boxed{\left(-\frac{7}{4}; \frac{11}{4}\right)}.$$



9. Пересечение с корневой функцией

Пусть

$$y_1 = 2\sqrt{x+5}, \quad y_2 = 3.$$

Сначала учитываем область определения первой функции:

$$x + 5 \geq 0, \quad \boxed{x \geq -5}.$$

В точке пересечения

$$2\sqrt{x+5} = 3.$$

Делим обе части на 2:

$$\sqrt{x+5} = \frac{3}{2}.$$

Обе части неотрицательны, поэтому возведение в квадрат здесь равносильно:

$$x + 5 = \frac{9}{4}, \quad x = -\frac{11}{4}.$$

Найденное значение удовлетворяет $x \geq -5$. Ордината известна из второй формулы:

$$y = 3.$$

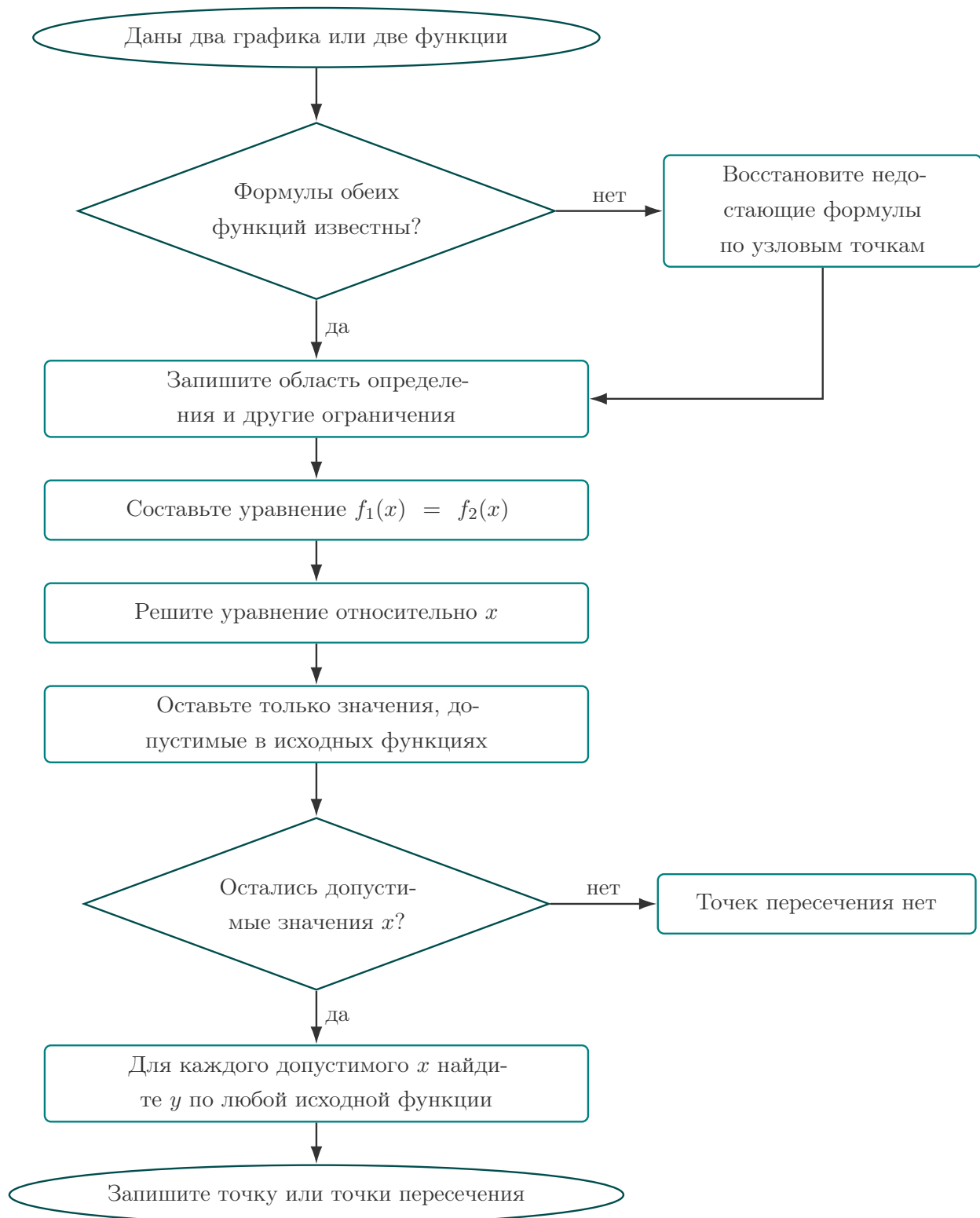
Следовательно,

$$\left(-\frac{11}{4}; 3\right).$$

10. Типичные ошибки и способы самоконтроля

- Перепутаны координаты точки. Всегда читайте $(x; y)$ и используйте равенство $y = f(x)$.
- Выбрана неинформативная точка. Если подстановка даёт только тождество вроде $0 = 0$, возьмите другую точку.
- Потерян знак минус в дроби. Перенесите минус перед всей дробью или в числитель до дальнейших преобразований.
- Пропущено ограничение. Для $\sqrt{g(x)}$ требуется $g(x) \geq 0$, знаменатель не может быть равен нулю.
- Найден только x точки пересечения. Если нужна ордината или вся точка, вычислите также y .
- После возведения в квадрат не выполнена подстановка. Сверьте найденные значения с исходным равенством и областью определения.
- Ошибка в восстановленной формуле. Подставьте в неё исходные узловые точки: это быстрый способ обнаружить неверный знак или арифметическую ошибку.

Алгоритм: поиск точки пересечения графиков



Тренировочный блок — Путь А

Пять заданий. Оформляйте ключевые подстановки и системы уравнений. В заданиях с корнями и дробями обязательно указывайте область определения.

1. Линейная функция

$$f(x) = kx + b$$

проходит через точки $A(-2; 5)$ и $B(2; -3)$. Найдите формулу функции и вычислите $f(-1)$.

2. Функция

$$f(x) = 2x^2 + bx + c$$

проходит через точки $A(-1; -3)$ и $B(2; 6)$. Найдите b , c и значение $f(3)$.

3. График функции

$$f(x) = k\sqrt{x}$$

проходит через точку $B(4; 6)$. Найдите k , укажите область определения функции и найдите абсциссу точки пересечения этого графика с прямой $y = 9$.

4. Функция

$$f(x) = \frac{k}{x} + a$$

проходит через точки $A(2; 4)$ и $B(-2; 0)$. Найдите k , a , область определения и значение $f(4)$.

5. Первая прямая проходит через точки

$$A(-1; 4), \quad B(2; -2),$$

вторая — через точки

$$C(0; -1), \quad D(3; 5).$$

Восстановите формулы обеих прямых и найдите координаты их точки пересечения.

ОТВЕТЫ

№	Ответ
---	-------

1	$f(x) = -2x + 1, \quad f(-1) = 3.$
---	------------------------------------

2	$b = 1, \quad c = -4, \quad f(3) = 17.$
---	---

3	$k = 3, \quad x \geq 0, \quad \text{абсцисса точки пересечения: } x = 9.$
---	---

4	$k = 4, \quad a = 2, \quad x \neq 0, \quad f(4) = 3.$
---	---

5	$y_1 = -2x + 2, \quad y_2 = 2x - 1, \quad \left(\frac{3}{4}; \frac{1}{2}\right).$
---	---

Сначала восстановите формулу, затем выполняйте требуемое действие.